¿Qué método converge más rápido?

El método de **Newton-Raphson** es el más rápido, requiriendo únicamente **4 iteraciones** para alcanzar la tolerancia deseada.

¿Por qué?

1. **Orden de Convergencia:** El método de Newton-Raphson posee **convergencia cuadrática**. Esto significa que, una vez que la aproximación está cerca de la raíz, el número de decimales correctos aproximadamente se duplica en cada iteración.

2. **Uso de la Información:** A diferencia de la Bisección (que solo usa el signo de la función), Newton-Raphson utiliza tanto el valor de la función f(x) como su **derivada f'(x)**. La derivada proporciona la pendiente de la recta tangente, lo que permite "apuntar" con mucha mayor precisión hacia donde se encuentra el cruce con el eje x.

3. **Comparación con otros métodos:** * La **Secante** es muy eficiente (convergencia superlineal), pero al usar una aproximación de la pendiente en lugar de la derivada exacta, suele tomar 1 o 2 iteraciones más que Newton.

    - La **Bisección** es el más lento porque su convergencia es **lineal**. Solo reduce el error a la mitad en cada paso, independientemente de la forma de la curva.